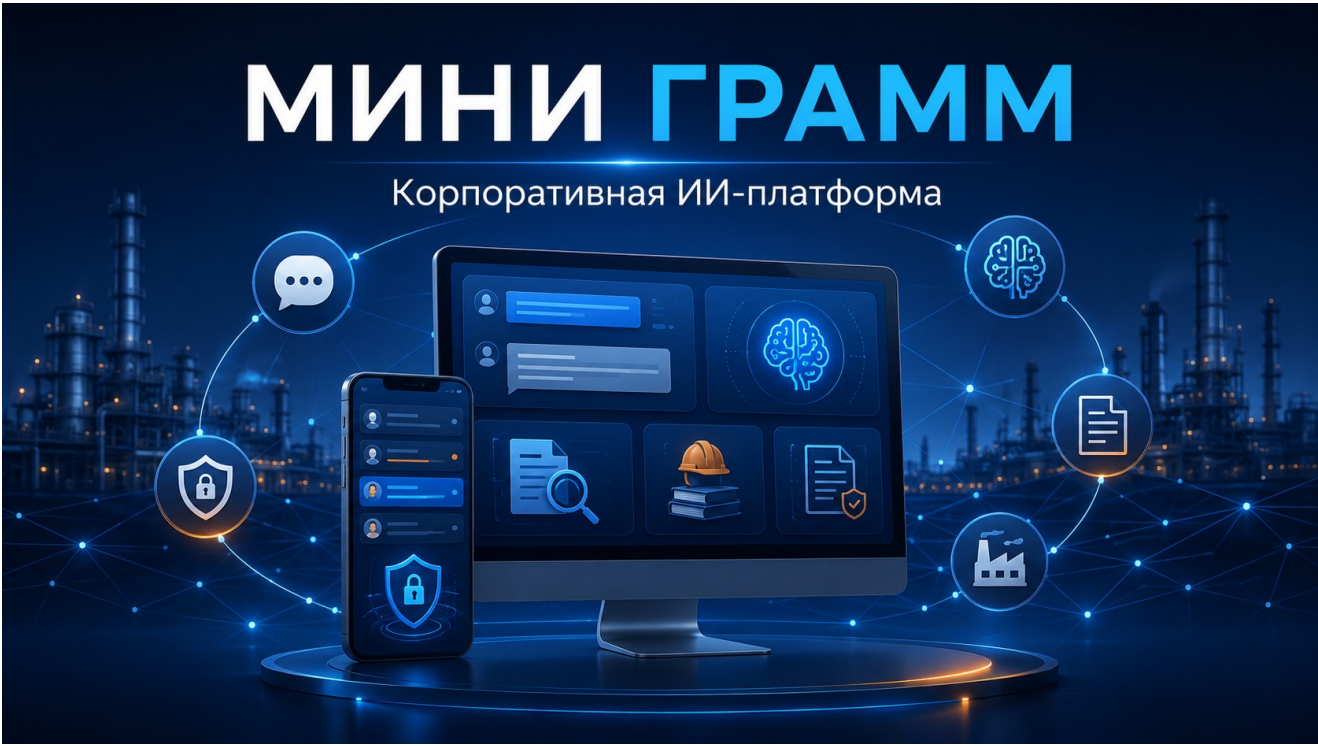




# МИНИ ГРАММ

Защищённая корпоративная платформа связи, обучения и ИИ-помощи  
сотрудникам

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Технология ИИ | Языковые модели и чат-боты (LLM) |
| Направление   | Управление персоналом (HR)       |

## 1. Суть инновационной идеи

«Мини Грамм» — защищённая корпоративная цифровая платформа для работников, мастеров, инженерно-технического персонала и руководителей предприятия. Она объединяет служебные чаты, базу технических знаний, ИИ-помощника, обучение, экзамены и персональную доставку документов в одном управляемом контуре.

### Ключевые возможности

- Корпоративные, цеховые и персональные чаты с разграничением доступа.
- Закрытый чат руководителей и служебные каналы по ролям.
- ИИ-помощник для мастеров и ИТР, отвечающий по утверждённой документации.
- Поиск паспорта, инструкции и требований безопасности по тексту или фотографии маркировки оборудования.
- Анимационные учебные материалы и экзамены по ОТ, ТБ и ГПМ.
- Персональная доставка расчётных листков, уведомлений и документов.
- Поэтапная интеграция с 1С, Directum и другими разрешёнными системами.
- Работа в локальной сети предприятия и в разрешённом онлайн-режиме.

## 2. Текущая ситуация и проблема

Рабочая информация сегодня распределена между телефонными звонками, бумажными документами, обычными мессенджерами, электронной почтой, локальными файлами, 1С и Directum. Такой подход затрудняет контроль доступа, поиск актуальных инструкций и централизованное обучение.

- Обычные мессенджеры не предназначены для закрытых производственных данных.
- Нет единого разграничения доступа по предприятию, подразделению, цеху и должности.
- Поиск технической инструкции или паспорта оборудования занимает время.
- Работники зависят от доступности конкретного специалиста.
- Обучение часто основано на больших текстовых материалах без наглядной анимации.
- Персональные документы и уведомления приходится распределять вручную.
- Статистика обучения, экзаменов и обращений не объединена.

## 3. Предлагаемое решение

1. Сотрудник авторизуется и видит только разрешённые разделы.
2. Пользователь общается в доступных корпоративных, цеховых или персональных каналах.
3. Запрос к ИИ поступает текстом, голосом или в виде фотографии маркировки оборудования.
4. Система ищет сведения в закрытой базе утверждённых документов и формирует краткий ответ со ссылкой на источник.
5. Работник проходит наглядное обучение и экзаменационный тест онлайн либо в локальной сети.
6. Результаты сохраняются и доступны ответственным специалистам.

- 7. Уполномоченный сотрудник загружает персональные документы, а система распределяет их по Ф.И.О. или табельному номеру.
- 8. После согласования безопасности подключаются 1С, Directum и другие системы через разрешённые интерфейсы.

4. Логическая архитектура

| Пользовательский уровень                                  | Сервисный уровень                                                              | Корпоративные источники                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мобильное приложение<br>Веб-интерфейс<br>Лёгкий ПК-клиент | Чаты и роли<br>ИИ-помощник (RAG)<br>Обучение и экзамены<br>Уведомления и аудит | PDF/Word/Excel<br>Технические инструкции<br>Справочник работников<br>1С и Directum после разрешения |

*Принцип безопасности: данные хранятся внутри защищённого контура предприятия; ответы ИИ формируются на основании разрешённой базы знаний; действия пользователей журналируются.*

5. Источники данных

- технические инструкции, паспорта и руководства по эксплуатации оборудования;
- технологические регламенты и внутренние нормативные документы;
- материалы по охране труда, промышленной безопасности, ТБ и ГПМ;
- учебные материалы, экзаменационные вопросы и результаты тестирования;
- справочник работников, подразделений, должностей и уровней доступа;
- PDF, Word, Excel, сканы и фотографии маркировки оборудования;
- разрешённые данные из 1С и документы из Directum после согласования интеграции;
- служебные уведомления и история обращений к ИИ-помощнику.

6. Ожидаемый эффект

| Вид эффекта   | Ожидаемый результат                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экономический | Сокращение времени поиска информации и ручной рассылки; уменьшение задержек при консультациях; повторное использование единой базы знаний. |
| Технический   | Единая управляемая платформа, централизованные роли,                                                                                       |

Социальный и  
производственный

аудит, локальный режим, интеллектуальный поиск и возможность интеграции.

Более понятное обучение, быстрый доступ к требованиям безопасности, улучшение взаимодействия работников, мастеров, ИТР и руководства.

*Количественные показатели экономии рекомендуется зафиксировать после пилота: среднее время поиска документа, количество ручных рассылок, результаты экзаменов, число обращений и время ответа.*

## 7. План внедрения

- 1. Пилот** — Один цех/подразделение, ограниченная группа пользователей, роли и защищённые чаты.
- 2. База знаний** — Загрузка и проверка документов, ИИ-поиск с обязательной ссылкой на источник.
- 3. Обучение** — Анимационные материалы, экзамены, отчётность и локальный режим.
- 4. Документы** — Персональная доставка уведомлений и расчётных листов.
- 5. Интеграции** — Подключение 1С, Directum и других систем после разрешения и проверки безопасности.

## 8. Готовность проекта и важные уточнения

Проект имеет разработанный прототип. Онлайн-версия ранее размещалась в Play Market для тестирования. Дальнейшая разработка была временно приостановлена из-за недостаточной серверной инфраструктуры. Для промышленного внедрения требуется техническая экспертиза, согласование информационной безопасности и поэтапное нагрузочное тестирование.

- Платформа не заменяет 1С и Directum на первом этапе, а дополняет их.
- ИИ не должен выдавать производственные рекомендации без ссылки на утверждённый источник.
- Права доступа определяются ответственными подразделениями предприятия.
- Пилот запускается на ограниченном наборе пользователей и документов.
- После пилота рассчитываются подтверждённые KPI и экономический эффект.

## 9. Комплект материалов к заявке

- Обложка идеи (PNG).
- Логотип проекта (PNG).

- Подробное описание проекта (DOCX и PDF).
- Презентация проекта (PPTX).
- Скриншоты работающего прототипа — добавить после отбора актуальных экранов.
- Ссылка на демонстрационное видео — добавить после публикации.
- Ссылка на репозиторий — указывать только при разрешении на раскрытие кода.